Name:_____ Date:_____ Period:_____

Unit 2: Cardstock Rocket Engineering & Flight Kinematics

Topic: Pneumatic Thrust, Mass Budget, Aerodynamic Stability, and Apogee Telemetry

Essential Question: How do Newton's laws and aerodynamic principles determine how high and stably a cardstock rocket flies?

A compressed-air cardstock rocket launches using pressurized air (40 to 50 PSI) expanding against the base of a cylindrical **fuselage**. This expansion creates an upward **pneumatic thrust force** ($F_{thrust} = P \cdot A$). The fit between the paper fuselage and launch tube requires a precise balance: airtight without binding. If rolled too loosely, air escapes and thrust drops to zero. If rolled too tightly, **kinetic friction** ($F_f = \mu_k \cdot F_N$) slows the rocket down. A great fuselage slides off the pipe freely while sealing air.

On the launch tube, the rocket accelerates vertically according to Newton's Second Law: $a = F_{net} / m$. This relationship determines the rocket's **mass budget**. Adding excessive wraps of cardstock, hot glue, or heavy tape adds dead weight. Because acceleration is inversely proportional to mass, doubling rocket mass cuts launch acceleration directly in half. A lightweight 20-gram rocket leaves the rail at a much higher exit velocity (v_0) than a heavy 50-gram rocket, carrying it significantly higher into the sky.

Straight flight depends on aerodynamic stability, governed by the **Center of Mass (CM)** and **Center of Pressure (CP)**. The Center of Mass is the physical balance point of the rocket's weight. The Center of Pressure is the aerodynamic point where drag forces act. Stability Rule: The Center of Mass MUST always be located forward of the Center of Pressure. If a rocket is tail-heavy, wind forces it to tumble end-over-end. Adding clay ballast to the nose cone pulls the CM forward.

Name:_____ Date:_____ Period:_____

Fins mounted at the base of the fuselage keep the Center of Pressure behind the balance point. When wind tilts the rocket, air pushes against the fins, generating corrective aerodynamic lift that restores straight flight. Rockets typically use **3 fins spaced at 120°** or **4 fins spaced at 90°**. Fin alignment must be perfectly straight along the body tube. Crooked or warped fins act like rudders, spinning the rocket into a barrel roll and wasting climb energy.

The instant the rocket leaves the launcher, thrust stops. By **Newton's First Law**, the rocket coasts upward solely on inertia while gravity pulls downward ($a = -10$ m/s²). The rocket slows until its velocity reaches zero at its peak height, called **apogee**. Using stopwatches, students measure total **hang time (t_{hang})**. Because flight ascent is symmetrical ($t_{up} = t_{hang} / 2$), students calculate launch velocity ($v_0 = 10 \cdot t_{up}$) and peak apogee height ($h_{max} = 5 \cdot (t_{up})^2$).

AVID Reading Checklist

- **[ ] Step 1:** Number the paragraphs (1 through 5).
- **[ ] Step 2:** Circle key academic vocabulary terms (*Fuselage, Pneumatic Thrust, Mass Budget, Center of Mass, Center of Pressure, Apogee*).
- **[ ] Step 3:** Underline the stability rule that explains why the Center of Mass must be located ahead of the Center of Pressure.
- **[ ] Step 4: Left Margin:** Write a "Gist Statement" (3 words or less) summarizing the core idea of each paragraph.
- **[ ] Step 5: Right Margin:** Write one Level 2 (Analysis) or Level 3 (Synthesis) question regarding how rocket mass and fin alignment affect flight altitude and stability.

Focused Note-Taking (FNT) Phase 4: Reflection

Based on the text, explain how you will engineer your rocket to maximize apogee height while preventing it from tumbling out of control. Reference Newton's Second Law, the mass budget, and the CM vs. CP stability rule.

Nombre:_____ Fecha:_____ Período:_____

Unidad 2: Ingeniería de Cohetes de Cartulina y Cinemática de Vuelo

Tema: Empuje Neumático, Presupuesto de Masa, Estabilidad Aerodinámica y Telemetría del Apogeo

Pregunta Esencial: ¿Cómo determinan las leyes de Newton y los principios aerodinámicos la altura y la estabilidad del vuelo de un cohete de cartulina?

Un cohete de cartulina de aire comprimido se lanza mediante aire a presión (40 a 50 PSI) que se expande contra la base de un **fuselaje** cilíndrico. Esta expansión crea una **fuerza de empuje neumático** hacia arriba ($F_{empuje} = P \cdot A$). El ajuste entre el fuselaje de papel y el tubo de lanzamiento requiere un equilibrio preciso: hermético sin atascarse. Si se enrolla demasiado suelto, el aire escapa y el empuje cae a cero. Si se enrolla demasiado apretado, la **fricción cinética** ($F_f = \mu_k \cdot F_N$) frena el cohete. Un fuselaje excelente se desliza libremente por el tubo mientras retiene el aire.

En el tubo de lanzamiento, el cohete se acelera verticalmente según la Segunda Ley de Newton: $a = F_{neta} / m$. Esta relación determina el **presupuesto de masa** del cohete. Agregar capas excesivas de cartulina, pegamento caliente o cinta gruesa añade peso muerto. Debido a que la aceleración es inversamente proporcional a la masa, duplicar la masa del cohete reduce la aceleración de despegue a la mitad. Un cohete ligero de 20 gramos sale con una velocidad inicial (v_0) mucho mayor que uno pesado de 50 gramos, alcanzando una altura significativamente mayor.

El vuelo recto depende de la estabilidad aerodinámica, gobernada por el **Centro de Masa (CM)** y el **Centro de Presión (CP)**. El Centro de Masa es el punto de equilibrio físico del peso del cohete. El Centro de Presión es el punto aerodinámico donde actúan las fuerzas de resistencia. Regla de Estabilidad: El Centro de Masa SIEMPRE debe ubicarse delante del Centro de Presión. Si un cohete es pesado en la cola, el viento lo hace girar descontroladamente. Agregar plastilina en el cono de la nariz desplaza el CM hacia adelante.

Nombre:_____ Fecha:_____ Período:_____

Las aletas montadas en la base del fuselaje mantienen el Centro de Presión detrás del punto de equilibrio. Cuando el viento inclina el cohete, el aire empuja las aletas, generando sustentación correctiva que restablece el vuelo recto. Los cohetes suelen usar **3 aletas a 120°** o **4 aletas a 90°**. La alineación de las aletas debe ser perfectamente recta a lo largo del cuerpo. Las aletas torcidas actúan como timones, haciendo girar el cohete en espiral y desperdiciando energía de ascenso.

En el instante en que el cohete sale del lanzador, el empuje cesa. Por la **Primera Ley de Newton**, el cohete asciende solo por inercia mientras la gravedad tira hacia abajo ($a = -10\ m/s^2$). El cohete disminuye su velocidad hasta llegar a cero en su punto más alto, llamado **apogeo**. Con cronómetros, los estudiantes miden el **tiempo total de vuelo (t_{aire})**. Como el ascenso es simétrico ($t_{subida} = t_{aire} / 2$), calculan la velocidad de lanzamiento ($v_0 = 10 \cdot t_{subida}$) y la altura máxima en el apogeo ($h_{max} = 5 \cdot (t_{subida})^2$).

Lista de Verificación AVID

- **[ ] Paso 1:** Numerar los párrafos (del 1 al 5).
- **[ ] Paso 2:** Circular términos académicos clave (*Fuselaje, Empuje Neumático, Presupuesto de Masa, Centro de Masa, Centro de Presión, Apogeo*).
- **[ ] Paso 3:** Subrayar la regla de estabilidad que explica por qué el Centro de Masa debe ubicarse delante del Centro de Presión.
- **[ ] Paso 4: Margen Izquierdo:** Escribe una "Idea Principal" (3 palabras o menos) que resuma el punto central de cada párrafo.
- **[ ] Paso 5: Margen Derecho:** Escribe una pregunta de Nivel 2 (Análisis) o Nivel 3 (Síntesis) sobre cómo la masa del cohete y la alineación de las aletas afectan la altura y la estabilidad del vuelo.

Focused Note-Taking (FNT) Fase 4: Reflexión

Con base en el texto, explica cómo diseñarás tu cohete para maximizar la altura del apogeo y evitar que dé giros descontrolados. Haz referencia a la Segunda Ley de Newton, el presupuesto de masa y la regla de estabilidad entre el CM y el CP.